

三个地址（一）：私钥

私钥地址

- 私钥地址可以生产公钥和比特币地址
 - 只需要保存私钥(能生成公钥和地址)，就能够花费对应地址上面的比特币
- 私钥本质上是随机数（比特币私钥256位）
 - 私钥总数接近 2^{256} ，数量超过宇宙中原子总数，想要遍历所有的私钥，难！
 - 比特币私钥是安全的，并不是说不可能出现重复的私钥，而是不可能通过遍历的方式找到某一个特定的私钥
- 2的40次方次运算是容易 (easy)
- 2的56次方次运算是可做 (feasible) 2100万枚比特币 = 2^{53}
- 2的64次方次运算是勉强能做 (barely feasible)
- 2的80次方次运算是不能做 (infeasible)
- 2的128次方次运算是绝逼不能做 (totally infeasible)
- 地球的质量: $5.972 * 10^{24}$ kg
- 太阳的质量: $1.989 * 10^{30}$ kg
- 光速: $2.998 * 10^8$ m/s
- 一光年: $9.460 * 10^{15}$ m
- 质子的质量: $1.672 * 10^{-27}$ kg
- 普朗克长度: $1.616 * 10^{-35}$ m

比特币私钥地址 WIF (Wallet Import Format)

- 标准格式私钥256 bit , 16进制长度256/4=64字符
 - WIF私钥格式私钥更短 (Base58编码)
 - WIF格式可以自动 侦测地址错误
-
- 未压缩格式私钥 : 5开头 , 大小51字节
 - 压缩格式私钥 : K或L开头 , 大小是52字节

L52LeAjvxeDgPeN2p4ouku7pHLrnbZCX6SH6F5wuqdC1AftywpWR
5KaqQNh5yZSyxRn6Pu4qCkypsNie4kYcNAohA5kFh1x4DGUQVV8

压缩私钥

非压缩私钥

压缩格式比未压缩格式还长, 什么鬼? 逗我的吗?

两种私钥对比

- 私钥前缀80+私钥本体+后缀（压缩私钥后缀01，非压缩私钥无后缀）+校验
- **压缩私钥** (76位十六进制 2+64+2+8) $\Leftrightarrow$ (52位Base58)

```
80
e8d96a53e9c597e5a1e2ceadd0b5ebe75588b26e71846b46a9b5f3666409355
01
dd183916

L52LeAjvxeDgPeN2p4ouku7pHLrnbZCX6SH6F5wuqdC1AftywpWR
```

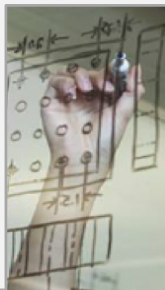
- **非压缩私钥** (74位十六进制 2+64+8) $\Leftrightarrow$ (51位Base58)

```
80
e8d96a53e9c597e5a1e2ceadd0b5ebe75588b26e71846b46a9b5f3666409355
f4b0f677

5KaqQNh5yZSyxRn6Pu4qCkypsNie4kYcNAohA5kFh1x4DGUQVV8
```

生成自己的私钥（密码）

- 通过某些私钥生成网站，安全性问题
- 掷骰子，16面的扔64次
- 用中文，英文，或汉语拼音的哈希值
- <http://www.fileformat.info/tool/hash.htm>



三个地址（二）：公钥

公钥（压缩格式和非压缩格式）

公钥是由私钥生成的，通过椭圆曲线加密法（ECC）生成，一个私钥经过椭圆曲线变换之后能够得到公钥，公钥是一个65个byte数组

```
04a34b99f22c790c4e36b2b3c2c35a36db06226e41c692fc82b8b56ac1c540c5bd  
5b8dec5235a0fa8722476c7709c02559e3aa73aa03918ba2d492eea75abea235
```

不经过Base58的原因是：**公钥是用来验证私钥的签名**，一般我们很少会看到公钥，使用私钥签名交易之后，会把自己的公钥一起和交易发送出去，这样对于一个完整的交易开说，他就使用交易里包含的公钥验证私钥的签名是否正确。

压缩公钥与非压缩公钥

- 压缩公钥是02或03开头66位 (2+64) , 非压缩公钥是04开头130位十六进制 (2+64+64)
- 注意它们的第二行内容完全一样

02

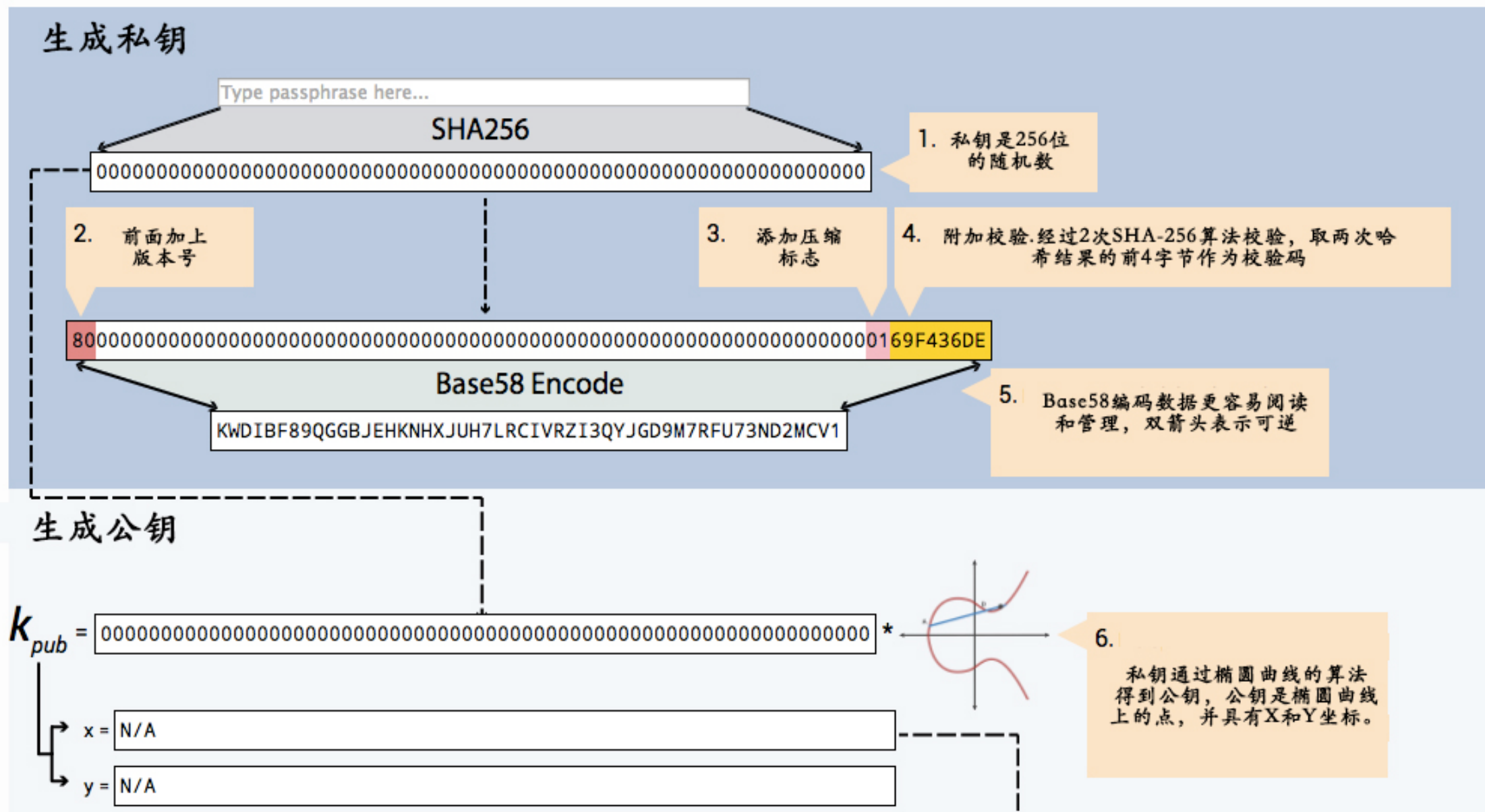
1DC1A701EBB8EF3FC55093E25D78DCB56D21F11DD88D62714549A38539978D9D

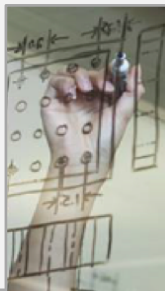
04

1DC1A701EBB8EF3FC55093E25D78DCB56D21F11DD88D62714549A38539978D9D

8C953064030B72C6D468DE2676ACB46197297124FBA4F58A3ADBFF93F8D58376

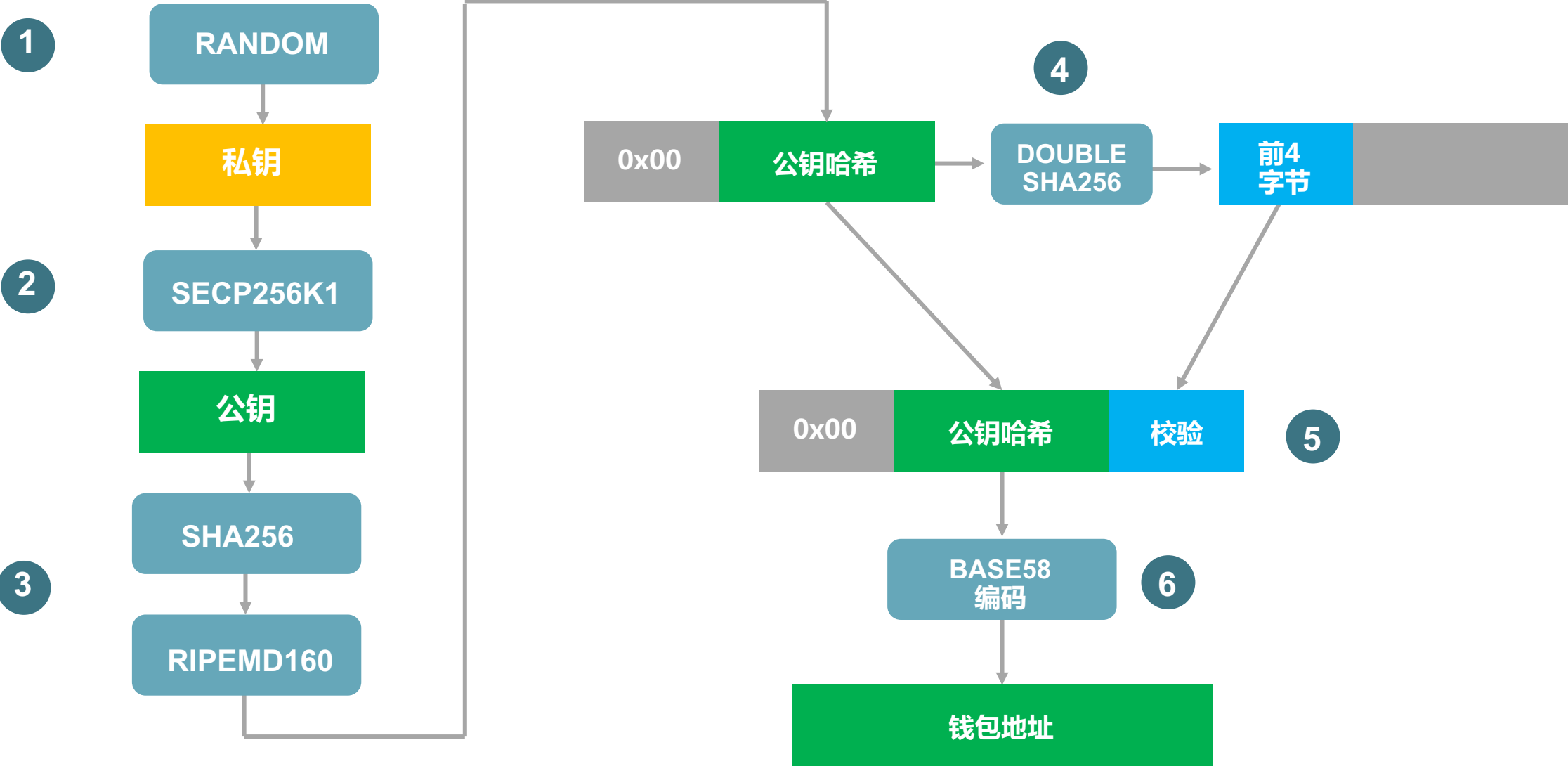
公钥的生成





三个地址（三）：钱包地址

钱包地址生成



BASE64编码

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	+
15	P	31	f	47	v	63	/

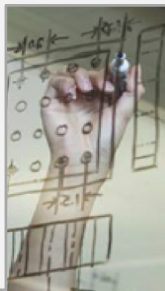
source ASCII (if <128)	M								a								n							
source octets	77 (0x4d)								97 (0x61)								110 (0x6e)							
Bit pattern	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
Index	19								22				5				46							
Base64-encoded	T								W				F				u							
encoded octets	84 (0x54)								87 (0x57)				70 (0x46)				117 (0x75)							

Base58编码

Value	Character	Value	Character	Value	Character	Value	Character
0	1	1	2	2	3	3	4
4	5	5	6	6	7	7	8
8	9	9	A	10	B	11	C
12	D	13	E	14	F	15	G
16	H	17	J	18	K	19	L
20	M	21	N	22	P	23	Q
24	R	25	S	26	T	27	U
28	V	29	W	30	X	31	Y
32	Z	33	a	34	b	35	c
36	d	37	e	38	f	39	g
40	h	41	i	42	j	43	k
44	m	45	n	46	o	47	p
48	q	49	r	50	s	51	t
52	u	53	v	54	w	55	x
56	y	57	z				

0123456JMIJKOPWNUJHTRXZlmnorqerz + /

去掉：0 (零), O (大写字母O), l (大写的字母i) and I (小写的字母L) + /



轻钱包与SPV验证

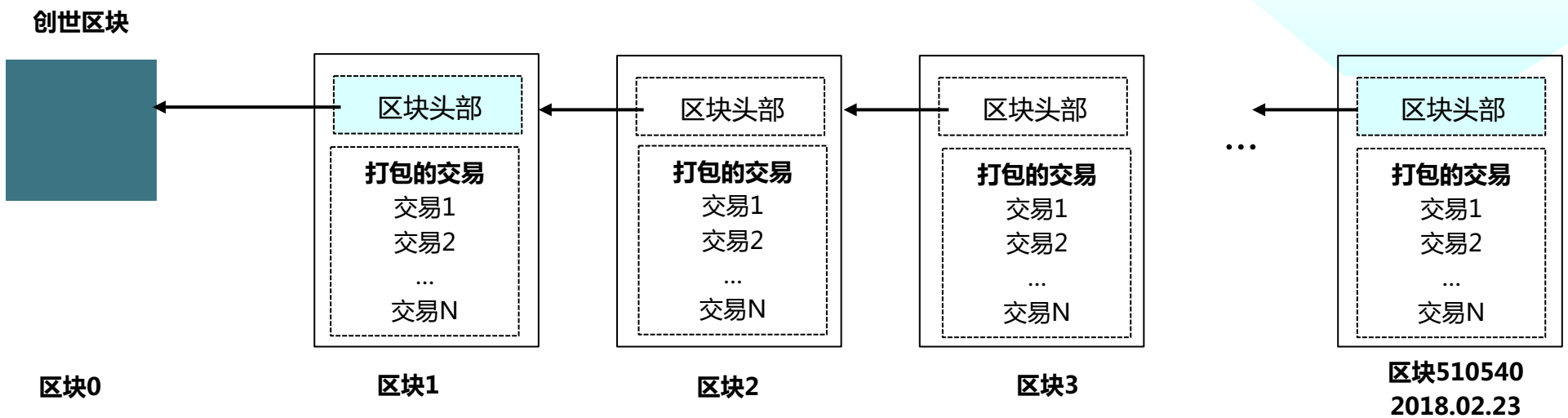
轻钱包

- 轻钱包是比特币的非全节点，存储空间有限
 - 只存储区块头部，空间只有80字节，区块本身大小1M，8M
 - 向邻近全节点发送请求得到UTXO信息（钱包里有多少钱）

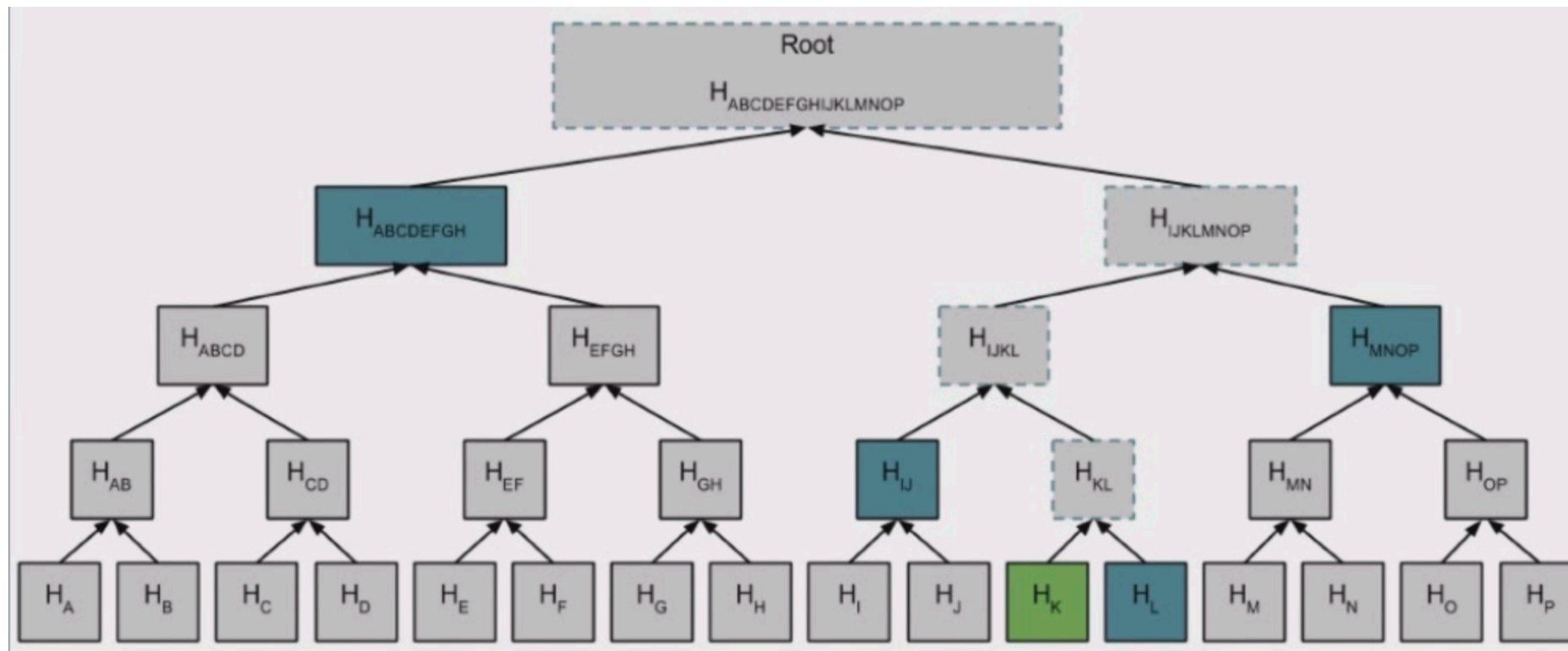
■ 简单支付验证 SPV (Simplified Payment Verification)

- 计算该交易的hash值tx_hash
- 定位到包含该tx_hash所在的区块 (邻居全节点帮忙定位)
- 从区块中获取构建merkle tree所需的hash值 (邻居全节点帮忙定位)
- 根据这些hash值计算merkle_root_hash
- 若计算结果与block header中的merkle_root_hash相等，则交易真实存在
- 根据该block header所处的位置，确定该交易已经得到多少个确认

版本号	父区块哈希	Merkle树根	时间戳	难度值	Nonce
-----	-------	----------	-----	-----	-------



Merkle树



| THANKS 「授人以渔」

课程概述

